基于多质点模型的重载列车制动策略

杨 辉[1,2], 马红萍[1,2], 付雅婷[1,2], 李中奇[1,2]
(1. 华东交通大学电气与电子工程学院, 南昌 330013; 2. 江西省先进控制与优化重点实验室, 南昌 330013)

摘 要: 为了减小重载列车因制动延时导致的纵向冲动,提高列车运行效率,提出一种制动控制策略. 将列车的每节车辆作为一个质点,建立重载列车多质点动力学模型,精确计算各节车厢的制动延时时间,并利用翟方法进行数值积分得到各质点运行状态,根据列车当前运行状态及前方路况,结合行驶约束条件提前给出合理的制动操纵策略. 通过对大秦线上重载列车进行制动仿真分析,在相同的路况下采用所提出的制动控制策略,对制动过程中减小列车车钩力及缓解列车纵向冲动具有较好的效果;在路况复杂的线路上,提高了列车的平稳性,保障了列车安全运行. 仿真结果表明所提方法可满足重载列车的运行要求.

关键词: 重载列车; 纵向冲动; 多质点模型; 翟方法; 制动控制
中图分类号: U 238 **文献标志码**: A **文章编号**: 0254 - 0037(2020)02 - 0169 - 11
doi: 10.11936/bjutxb2018110010

Brake Strategy for Heavy-haul Train Based on Multi-particle Model

YANG Hui[1,2], MA Hongping[1,2], FU Yating[1,2], LI Zhongqi[1,2]
(1. School of Electrical and Electronic Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China;
2. Key Laboratory of Advanced Control and Optimization of Jiangxi Province, Nanchang 330013, China)

Abstract: To reduce the longitudinal impulse caused by the braking delay of heavy-hual train, and improve the operating efficiency of the train, a braking control strategy was put forward. First, each carriage was used as a mass point to establish the multi-mass dynamic model for the heavy-haul train. Meanwhile, the braking delay time of each carriage was accurately calculated and Zhai method was employed for model iteration to obtain the running state of the train. According to the current running state of the train and the road conditions ahead, and combined with the driving constraints, a reasonable braking control strategy was given in advance. Through the simulation analysis of the heavy-haul trains on the Daqin line, under the same road conditions, the braking control strategy proposed in this paper has a good effect on reducing the coupler force and alleviating the longitudinal impulse of the train during the braking process. Moreover, on the complicated road conditions, the stability of the train is improved and the safe operation of the train is guaranteed. The simulation results show that the proposed method meets the operation requirements of heavy-haul trains.

Key words: heavy-haul trains; longitudinal impulses; multi-mass model; Zhai method; braking control

收稿日期: 2018-11-06
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61673172,61733005,61803155); 江西省科技计划资助项目(20171BCB24010); 江西省教育厅科学技术资助项目(GJJ170411, GJJ170376)
作者简介: 杨 辉(1965—), 男, 教授, 主要从事复杂工业过程建模、控制与优化及轨道交通自动化与运行优化方面的研究, E-mail: yhshuo@163.com

重载列车本身是一个庞大的复杂系统,其运行环境也是比较恶劣多变的,故重载列车的运行过程是一个非常复杂的非线性过程. 重载列车的纵向冲动一直是阻碍重载列车发展的一大难题,车辆在空气制动时的不一致性是列车纵向冲动的根源. 列车在长大下坡线路上进行空气制动时,其制动波受传播速度的限制,制动波传到后面车辆上存在着延时,且随着列车编组的增加,这种延迟状况更加严重,使得列车在制动工况下的纵向冲动作用更为明显,严重时还会导致列车发生断钩及脱轨的事故[1-2]. 目前,世界上一些重载铁路运输发达的国家,如美国、澳大利亚、加拿大等,对于重载列车制动的空气制动延时问题大多采用电控空气(electronically controlled pneumatic,ECP)制动系统技术来解决,但该制动控制系统的列车编组固定,目前尚不适应我国重载运输情况. 我国的货运铁路制动系统为空气制动系统,制动信号由制动管内的空气波传递,其基本原理是:列车管内压强减小时列车进行制动,对列车管充气增压时列车制动进行缓解[3].

我国是一个幅员辽阔、疆域广大的国家,提高重载运输能力是发展我国经济的必经之路,这也对货运列车的制动系统有了更加严格的要求. 目前,许多学者对我国重载列车制动系统进行了研究,研究的重点主要是列车制动性能对列车纵向冲动的影响效果[4]. 文献[5]主要通过构造列车的制动性能的多参数数学简化方法,对列车制动系统的一些特性进行研究分析,并通过仿真分析出各个参数对制动性能有何影响. 该简化方法在一定程度上保证了计算结果的精度,同时缩短了计算时间,可为后续研究列车制动的纵向动力学快速有效地提供相关制动特性数据. 文献[6]分析了在制动工况下,列车编组为2 万 t 的重载列车主、从控机车的运行安全性. 文中指出:从控机车合理的制动延时时间是列车安全运行的条件,同时车钩的自由摆角对列车的运行安全性也有较大影响. 文献[7]介绍了列车空气制动系统与纵向动力学仿真的基本原理,分析了列车在不同减压量下制动对列车纵向冲动的影响,得出了制动过程中减压量越大,列车的一次循环制动时间越长,车钩的压钩力越大,列车纵向冲动越明显. 文献[8]在单质点模型的基础上,构建了以城市轨道交通列车为对象的多质点模型. 文献通过对比单质点模型与多质点模型在列车工况转换时列车速度、总能耗及牵引率的差异,得出列车的多质点模型能更好地满足城市轨道交通设计的需求.

目前,对列车运行系统进行动力学分析的简化模型主要分为 2 类:一类是将整个列车作为一个单质点动力学模型,不考虑列车间的作用力及列车长度,这类模型在列车纵向动力学计算时准确性较差,特别是当列车处于坡道或弯道时;另一类是将列车划分为多个质点,建立其多质点动力学模型[9].

重载列车制动时,前后车辆间的制动延时时间相差大,会导致列车纵向冲动,而不合理的制动操纵会加剧列车的纵向冲动[10]. 本文对重载列车建立多质点模型,将每节车辆作为一个质点建立其纵向动力学模型,依据车辆所处位置,精确计算每节车辆的制动延时时间,根据前方路况信息,考虑列车基本性能及其运行状态,在列车运行安全、高效、舒适等约束条件下,提前制定出较优的制动操纵. 一般重载列车车体长、编组多、质量大,若用传统多质点动力学模型,则计算量大,计算效率较低. 本文在传统多质点动力学模型上进行改进,采用翟方法[11]进行迭代计算,大大减少计算内存,显著地提高了计算速度和效率.

1 重载列车纵向动力学分析

重载列车的制动过程是非常复杂的,对其制动过程进行控制,除了要掌握列车运行路况信息,还要考虑重载列车各纵向力间的相互关系. 因此,对重载列车运行过程进行动力学分析研究是分析重载列车制动控制的基础. 针对大秦线 HXD1 重载机车运行过程受力情况,其纵向动力学方程可表示为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{X}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{X}}+\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{F} \tag{1}$$

式中:$\boldsymbol{M}$ 为质量矩阵;$\boldsymbol{C}$ 为阻尼矩阵;$\boldsymbol{Q}$ 为刚度矩阵;$\boldsymbol{F}$ 为广义载荷矢量;$\ddot{\boldsymbol{X}}$ 为加速度矢量;$\dot{\boldsymbol{X}}$ 为速度矢量;$\boldsymbol{X}$ 为位移矢量. 列车纵向动力学模型分为 3 个主要模块:阻尼子系统模块、制动与阻力模块及刚度子系统模块. 列车纵向动力学方程是一个典型的非线性微分方程,它包含重载列车中很多非线性因素,较典型的有连接车辆间的钩缓冲器的非线性特性以及列车的牵引与制动的非线性工作特性[12]. 要对重载列车进行制动控制,必须掌握其运行状态,根据列车运行制定合理的制动控制策略.

1.1 纵向动力学方程的数值求解

列车的运行状态由其运行的加速度、速度以及所处的路况决定. 建立好列车纵向动力学方程,通过对非线性动力学方程进行数值积分求解,可以求

得列车的加速度、速度、位移等状态量. 目前，对非线性动力学方程进行求解的方法主要分为隐式积分算法和显式积分算法两大类，而显式积分方法是由隐式积分格式构造得来的[13]. 典型的隐式积分法有 Newmark-β 和 Wilson-θ 法，主要用于准线性问题. 隐式积分法计算时需对高阶线性代数方程组进行求解，其计算内存和周期较大. 显式法对于求解大型非线性的动力学问题比较适用. 随着结构动力学向着更为复杂的非线性的方向扩展，显式积分法的计算精度和速率受到更多的关注. 为提高积分的计算效率，本文采用翟方法对列车纵向动力学方程进行数值积分计算[11].

1.2　翟方法数值积分

翟方法属于显式二步数值积分法. 该方法是以加速度为基本变量，对于纵向动力学方程的质量矩阵为对角阵或经对角化的，不管阻尼阵是怎样的，在进行积分计算时不需要联立求解耦合方程组，免去了组装等效刚度矩阵和对矩阵进行求逆计算的麻烦，节约了计算内存和时间，有效地提高了计算效率[14]. 翟方法积分计算的基本原理是：利用列车前一时刻和当前时刻的位移、速度、加速度预测列车下一时刻的位移、速度，然后利用系统运动方程求解出列车下一时刻的加速度，列车运行过程中所受各纵向力（牵引/电制动力、空气制动力、运行阻力、车钩力）作用是改变列车运行状态的原因，故列车运行速度和位移是不会发生突变的. 因当前时刻各纵向力还未作用在列车上，故列车当前时刻的运行速度和位移是由上一时刻纵向合力作用产生的结果，列车的上一时刻加速度和当前时刻的速度和位移是可以已知的. 翟方法的积分格式[11]可表示为

$$\begin{cases} \boldsymbol{X}_{n+1} = \boldsymbol{X}_n + \boldsymbol{V}_n \Delta t + (1/2 + \psi)\boldsymbol{A}_n \Delta t^2 - \\ \qquad \psi \boldsymbol{A}_{n-1} \Delta t^2 \\ \boldsymbol{V}_{n+1} = \boldsymbol{V}_n + (1 + \varphi)\boldsymbol{A}_n \Delta t - \varphi \boldsymbol{A}_{n-1} \Delta t \end{cases} \tag{2}$$

式中：$\boldsymbol{X}_{n+1}$ 为列车下一时刻位移；$\boldsymbol{X}_n$ 为列车当前时刻位移；$\boldsymbol{V}_{n+1}$ 为列车下一时刻速度；$\boldsymbol{V}_n$ 为列车当前时刻速度；$\boldsymbol{A}_n$ 为列车当前时刻加速度；$\boldsymbol{A}_{n-1}$ 为列车上一时刻加速度；Δt 为时间积分步长；下标 $n-1$、n、$n-1$ 分别代表上一步 $t=(n-1)\Delta t$ 时刻、当前步 $t=n\Delta t$ 时刻、下一步 $t=(n+1)\Delta t$ 时刻；ψ、φ 为控制积分方法特性的独立参数，此处参数取为 0.5. 积分迭代计算步骤如下：

1）列车从静止开始起步时，没有速度、位移和加速度，然后给列车施加牵引力，根据纵向动力学模型计算出列车受到牵引力当前时刻的加速度，令积分参数 ψ、φ 为零，使得迭代具有自起始性.

2）已知列车前一时刻加速度（列车静止时为零）和当前时刻加速度 $\boldsymbol{A}_n$（通过列车动力学模型计算得到加速度），再根据式（2）迭代计算出列车下一时刻的速度 $\boldsymbol{V}_{n+1}$ 和位移 $\boldsymbol{X}_{n+1}$.

3）由步骤 2）得到列车下一时刻的速度和位移，得出列车的相对位移和相对速度，根据本文后面所进行的列车纵向动力学作用力计算方法，得出对应时刻列车所受的所有纵向力，更新该时刻列车所受合力，即可更新相应时刻的列车加速度，再进入步骤 2），依次迭代下去，直到循环结束为止.

2　重载列车多质点模型描述

有效控制列车的前提是对列车运行过程进行准确的模型描述. 重载列车运行时，车辆间的相对运行状态差异过大会导致列车产生纵向冲动. 考虑各车辆之间存在的车钩力和相对速度，本文把每节车辆作为质点，整列列车为一个质点链，建立列车多质点模型，如图 1 所示. 以其中某节车辆为例，如图 2 所示，分析其所受纵向力，根据各质点的受力情况建立重载列车运行过程多质点纵向动力学方程，详细求解列车中各质点的纵向运动状态[15].

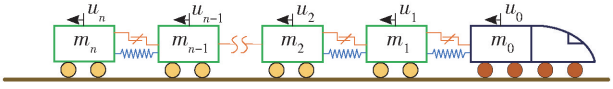


图 1　重载列车多质点模型

Fig. 1　Multi-mass model of heavy-haul train

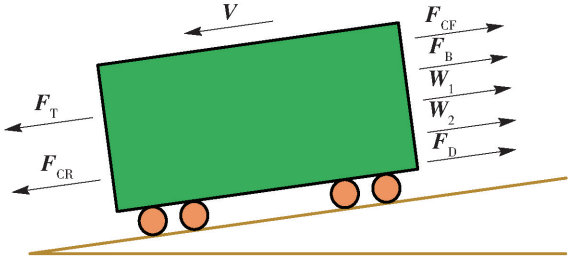


图 2　列车纵向受力分析

Fig. 2　Train longitudinal force analysis

对各质点进行受力分析，结合式（1）可得到单节车辆动力学模型

$$m\boldsymbol{a} = \boldsymbol{F}_{CR} - \boldsymbol{F}_{CF} - \boldsymbol{W}_1 - \boldsymbol{W}_2 - \boldsymbol{F}_B + \boldsymbol{F}_T - \boldsymbol{F}_D \tag{3}$$

式中：m 为车辆质量，t；$\boldsymbol{a}$ 为车辆加速度，m/s^2；$m\boldsymbol{a}$ 为单节车辆所受的合力 $\boldsymbol{u}$，kN；$\boldsymbol{F}_{CF}$ 为车辆受到的后车钩力，kN；$\boldsymbol{F}_{CR}$ 为车辆受到的前车钩力，kN；$\boldsymbol{W}_1$ 为车辆受到的基本运行阻力，kN；$\boldsymbol{W}_2$ 为车辆受到的附加阻力，kN；$\boldsymbol{F}_T$ 为车辆受到的牵引力，kN；$\boldsymbol{F}_D$ 为车

辆受到的电制动力(牵引力与电制动力仅作用于机车),kN;F_B 为车辆受到的空气制动力,kN.

2.1 重载列车空气制动系统

列车空气制动系统直接关系到列车的运行安全,是机车车辆的重要组成部分. 本文研究的 HXD1 型大功率电力机车,其空气管路与制动系统主要由风源系统、制动机系统和其他气动辅助装置组成. 列车制动主管是沿着列车长度方向布置的,用来输送压力空气以及控制每节车辆的制动系统. 图 3 为列车制动系统原理图[16].

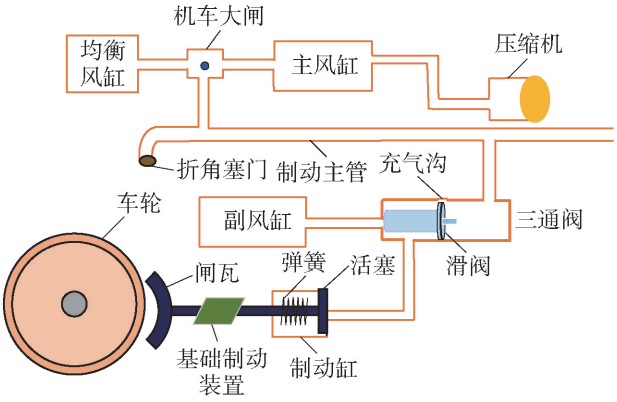


图 3 重载列车制动系统

Fig. 3 Heavy-haul train braking system

列车进行空气制动时,制动主管内的压缩空气向大气排出一部分,副风缸内的空气压力比制动主管内的压力大,产生的气压差推动三通阀的主活塞,使副风缸内的压缩空气进入制动缸,制动缸内的活塞装置随着缸内的压力变化而移动,它所产生的推力被基础制动装置增大若干倍后平均地传递给各个闸瓦,使之压紧车轮而产生制动作用.

2.2 列车空气制动延时

由上面阐述的列车空气制动系统原理可知,列车进行空气制动时,制动信号是由机车位置通过制动主管中的空气传递到车辆的. 重载列车现在用的空气制动系统,因受制动主管内空气制动波传递速度(即制动波速)的限制,车辆相对于机车的位置不同,制动波传递到车辆的时间不同. 因此,不同位置的车辆进行空气制动的时间也会有所差异,即为列车的空气制动延时. 如图 4 所示,越靠近机车位置的车辆,制动缸升压时间越短,越早进行制动. 本文考虑制动波速影响以及车辆所处位置,根据车体长度精确计算出不同位置车辆的制动延时时间,确定列车制动延时时间是制动力计算的关键[17-18].

2.3 列车纵向动力学作用力计算

精确计算所有质点所受到的所有纵向力,是得到各质点运动状态的基础. 掌握列车的运动状态是对列车运行给出合理的制动操纵的关键. 下面对列车所受纵向动力学作用力进行计算.

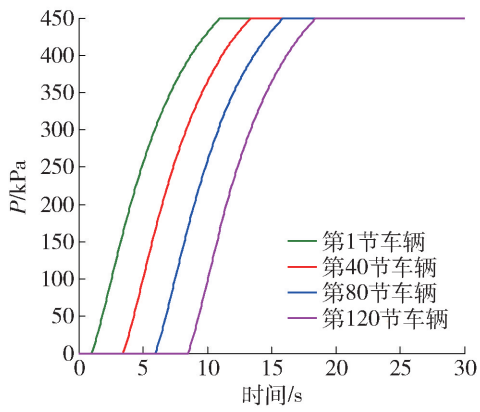


图 4 制动缸压强变化

Fig. 4 Variety of brake cylinder pressure

2.3.1 车钩力

重载列车是牵引动力集中式的系统,除了机车可产生牵引力,列车组成中的机车和车辆以及车辆和车辆间都是通过钩缓系统装置传递纵向力. 将车辆间的端部连接装置简化,如图 5 所示,可以看出车辆间是通过 2 套钩缓系统装置进行悬挂连接的.

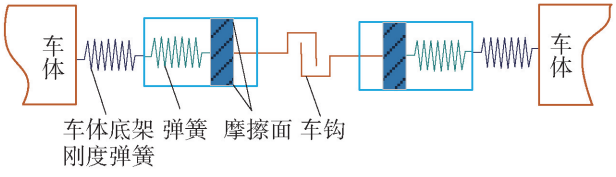


图 5 列车端部连接简图

Fig. 5 End connection diagram of the vehicle

列车运行过程中,车辆间的连接装置(车钩)上会有一个纵向力,拉动机车后面的车辆前行,这个力的大小由钩缓装置的特性曲线以及车辆间的相对运动状态确定. 缓冲器特性曲线如图 6 所示. 由图可知,缓冲器的加载特性曲线和减载特性曲线是不同的,即缓冲器的特性是不可逆的[19]. 本文通过翟方法数值积分求得相邻列车间相对速度和相对位移,再结合缓冲器特性曲线确定车钩力的值.

2.3.2 牵引/电制动力

机车牵引为列车运行提供所需原动力,电制动是牵引的逆过程. 机车的牵引制动特性是影响列车纵向冲动的一大因素. 列车在进行空气制动时,合理的机车控制力可减小列车空气制动产生的纵向冲动,因此,需要对机车的牵引制动特性进行研究. 图 7 为轴质量 25 t 的 HXD1 机车牵引/电制动特性曲线.

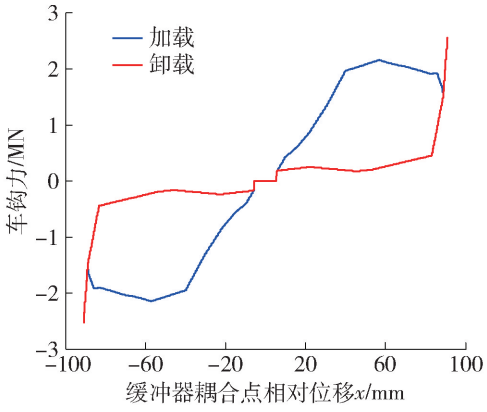


图 6　缓冲器特性曲线

Fig. 6　Buffer characteristic curve

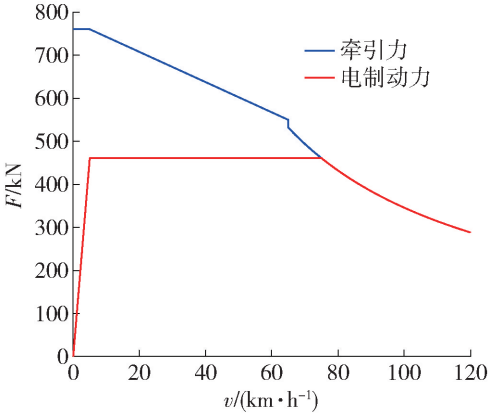


图 7　HXD1 牵引/制动特性曲线

Fig. 7　HXD1 traction/brake characteristic curve

轴质量为 25 t 的 HXD1 机车牵引力及电制动力数学表达式如下：

$$F_{\mathrm{T}}=\begin{cases}760, & v\in[0,5]\\ 760-(v-5)\times 228/65, & v\in(5,65]\\ 9\,600\times 3.6/v, & v\in(65,120]\end{cases} \tag{4}$$

$$F_{\mathrm{D}}=\begin{cases}461\times v/5, & v\in[0,5]\\ 461, & v\in(5,75]\\ 9\,600\times 3.6/v, & v\in(75,120]\end{cases} \tag{5}$$

式中：F_{T} 为机车牵引力的数值大小；F_{D} 为机车电制动力力的数值大小；v 为机车运行速度的数值大小. 式(4)(5)是由 HXD1 机车自身特性决定的，轴质量为 25 t 的 HXD1 机车最大牵引力为 760 kN，最大电制动力为 461 kN，机车的轮周功率为 9.6×10^3 kW，机车的牵引力和电制动力与其运行速度之间为非线性关系，由机车的功率确定.

2.3.3　运行阻力

列车在运行过程中，将列车所受到的阻碍列车运行的、不可控的外力称为列车运行阻力. 根据《牵引计算规程》[20]（以下简称《牵规》），列车运行阻力计算公式中，电力机车的起动单位基本阻力为 5 N/kN，滚动轴承货车的起动单位基本阻力为 3 N/kN.

列车在运行过程中，因车轮与钢轨摩擦而产生的与列车前进方向相反的力，称为列车运行基本阻力. 列车单位运行基本阻力计算公式如下：

$$w_1=1.200\,000+0.006\,500v+0.000\,279v^2 \tag{6}$$

$$w_{11}=0.920\,000+0.004\,800v+0.000\,125v^2 \tag{7}$$

式中：1.200 000、0.006 500、0.000 279，0.920 000、0.004 800、0.000 125 为阻力公式因数，是由《牵规》通过实验得到的经验值；w_1 为 HXD1 机车单位运行基本阻力，N/kN；w_{11} 为车辆 C80 单位运行基本阻力，N/kN. 式(6)(7)中，前 2 项描述列车滚动阻力，第 3 项速度的平方项用于表征空气阻力的影响. 列车运行的基本阻力计算公式为

$$W_1=0.001\times(w_1+w_{11})Mg \tag{8}$$

式中：W_1 为列车运行基本阻力，kN；0.001 为单位转换因数（N 转换为 kN）；M 为列车质量，t；g 为重力加速度，取 9.8 N/kg.

列车因所处路况不同而受到的阻力称为列车运行的附加阻力. 因重载列车编组较长，需考虑列车长度，列车单位运行的附加阻力计算公式为

$$w_2=\frac{1}{L_{\mathrm{L}}}\left[\sum(i_i l_{ii})+600\sum\frac{l_{ri}}{R_i}\right] \tag{9}$$

式中：w_2 为列车单位运行附加阻力，N/kN；600 为计算弯道的阻力因数，由《牵规》通过实验所得的经验值获得；L_{L} 为列车长度，m；i_i 为列车所覆盖的第 i 个坡道的坡度（0.1%），上坡为正，下坡为负；l_{ii} 为列车所覆盖的第 i 个坡道长度，m；R_i 为列车所覆盖的第 i 个曲线的半径，m；l_{ri} 为列车所覆盖的第 i 个曲线的计算长度，m.

列车运行附加阻力

$$W_2=0.001\times w_2 Mg \tag{10}$$

式中：W_2 为列车运行附加阻力，kN；w_2 为列车单位运行附加阻力，N/kN.

2.3.4　空气制动力

重载列车的空气制动力是通过闸瓦作用在车轮上的，故也叫闸瓦制动力. 空气制动力计算方法有 2 种，一种为实算法，另一种为换算法，本文采用实算法计算列车空气制动力. 以列车中每块闸瓦实算压力 K 值之和与该 K 值所对应的实算摩擦因数 φ_K 乘积的总和计算. 列车空气制动时，计算

得到的制动力不可能全部作用于列车,故需要乘制动因数 β. 根据重载列车空气制动实验,列车常用制动因数 $\beta=0.6$,紧急制动时列车全力制动,制动因数为 1.0[21].

$$F_B=\beta\sum(\varphi_K\sum K) \tag{11}$$

式中:F_B 为空气制动力,kN;β 为常用制动因数;φ_K 为实算摩擦因数;K 为一块闸瓦实算压力,kN.

根据《牵规》机车踏面制动每块闸瓦的实算闸瓦压力计算公式(由实验得出的经验公式)为

$$K=\frac{\frac{\pi}{4}d_z^2P_z\eta_z\gamma_z n_z}{10^6\times n_k} \tag{12}$$

式中:d_z 为制动缸直径,mm;γ_z 为制动倍率;η_z 为计算传动效率;n_z 为制动缸数;n_k 为闸瓦数;P_z 为列车制动缸压力值,主要与制动机型和列车管减压量有关.

盘形制动的实算闸片压力为

$$K'=10^6\times\frac{\pi}{4}d_z^2P_z\eta_z\gamma_z n_z \tag{13}$$

根据《牵规》实算摩擦因数计算公式(由实验得出的经验公式)为

$$\varphi_{K1}=0.441\times\frac{K+200}{4K+200}\times\frac{2v+150}{3v+150} \tag{14}$$

$$\varphi_{K2}=0.481\times\frac{K+200}{4K+200}\times\frac{2v+150}{3v+150} \tag{15}$$

式中:φ_{K1} 为机车合成闸片的实算摩擦因数;φ_{K2} 为货车高摩合成闸瓦的实算摩擦因数.

为了验证本文所提出的控制方法的有效性,以运行在大秦线上的 HXD1 型重载列车作为研究对象进行仿真研究. 列车空气制动的相关基础制动装置计算参数值如表 1 所示.

表 1 基础制动装置计算参数

Table 1 Calculating parameter of foundation brake device

参数	d_z/mm	γ_z	η_z	n_z	n_k
机车(HXD1)	203	2.41	0.85	12	24
车辆(C80)	305	6.60	0.90	2	8

HXD1 型电力机车是在西门子的“欧洲短跑手”德国 BR152 型电力机车技术平台上,结合其 DJ1 机车在中国大秦线上的运用经验而研制的一款适用于中国干线铁路重载货运的新型机车,轴质量加至25 t,以提高机车和车辆牵引力. C80 是由齐车公司生产的双浴盆式铝合金运煤专用敞车. 本文研究的大秦线上编组是一台拖动 100 节 C80 车辆的机车. 由于机车和每节车辆上都有空气制动装置,故列车空气制动时,机车和车辆都会受到空气制动力.

3 重载列车制动控制策略

实时准确的列车运行状态,是制定制动控制策略的关键. 在大秦线重载列车运行至大坡度区段,需要进行制动前,制动系统已根据当前列车运行状态、列车自身性能及前面的线路情况给出较优的制动控制策略,避免列车在进行空气制动时,因制动延时及受到列车自身制动性能的影响,产生较大的纵向冲动,造成列车损耗甚至断钩. 空气制动后缓解期间,列车前部车辆先解除制动力,有可能蹿出去,出现断钩危险,因此,在列车空气制动缓解前要提前使用电制动对列车加以控制[22]. 采用加权法得到的重载列车运行平稳性评价函数[23]为

$$f_c=\theta_1|a|+\theta_2|r| \tag{16}$$

$$a=\frac{\Delta v}{\mathrm{d}t} \tag{17}$$

$$r=\frac{\Delta a}{\mathrm{d}t} \tag{18}$$

式中:a 为列车运行加速度;r 为牵引/制动冲动;f_c 为平稳性评价函数,加权因子 $\theta_1=0.3$,$\theta_2=0.7$.

重载列车在运行时,列车的运动状态受线路状况的影响很大,故在控制列车运行过程中,需将前方的线路情况提前输入控制系统中,调整操纵指令. 特别是列车在长大下坡区段时,由于列车自身重力作用,列车的电制动力不足以克服列车自身重力作用,无法控制列车运行速度,所以需要启用空气制动力对列车运行速度加以控制,否则列车会有超速的危险. 但空气制动力的启用是要根据线路条件和列车运行速度来确定的. 本文针对这一情况,制定列车制动控制策略,可辅助驾驶人员按照制动控制策略对列车进行操纵驾驶,尤其是在长大下坡复杂路况下,选择合适的列车制动与缓解点,让列车安全、高效地通过路况复杂区段,同时减轻驾驶人员的负担,不必一直高度紧张.

图 8 为大秦线上化稍营至涿鹿区间的实际路况变化示意图,该区段中坡道、弯道较多,列车运行环境比较复杂,这也是重载列车驾驶难度较大的一个重要原因. 根据求解得到的列车运行状态,针对大秦线的实际线路情况,结合列车自身特性,设计了对应的制动控制策略流程,如图 9 所示.

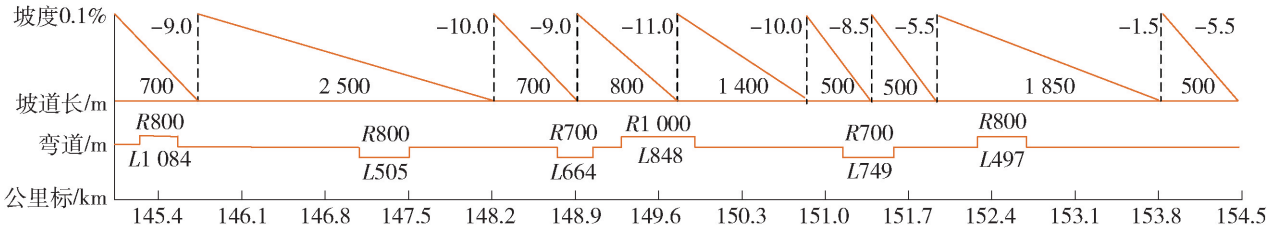


图 8　化稍营至涿鹿线路纵断面示意图

Fig. 8　Schematic diagram of the longitudinal section of the Huashaoying to Zhuolu line

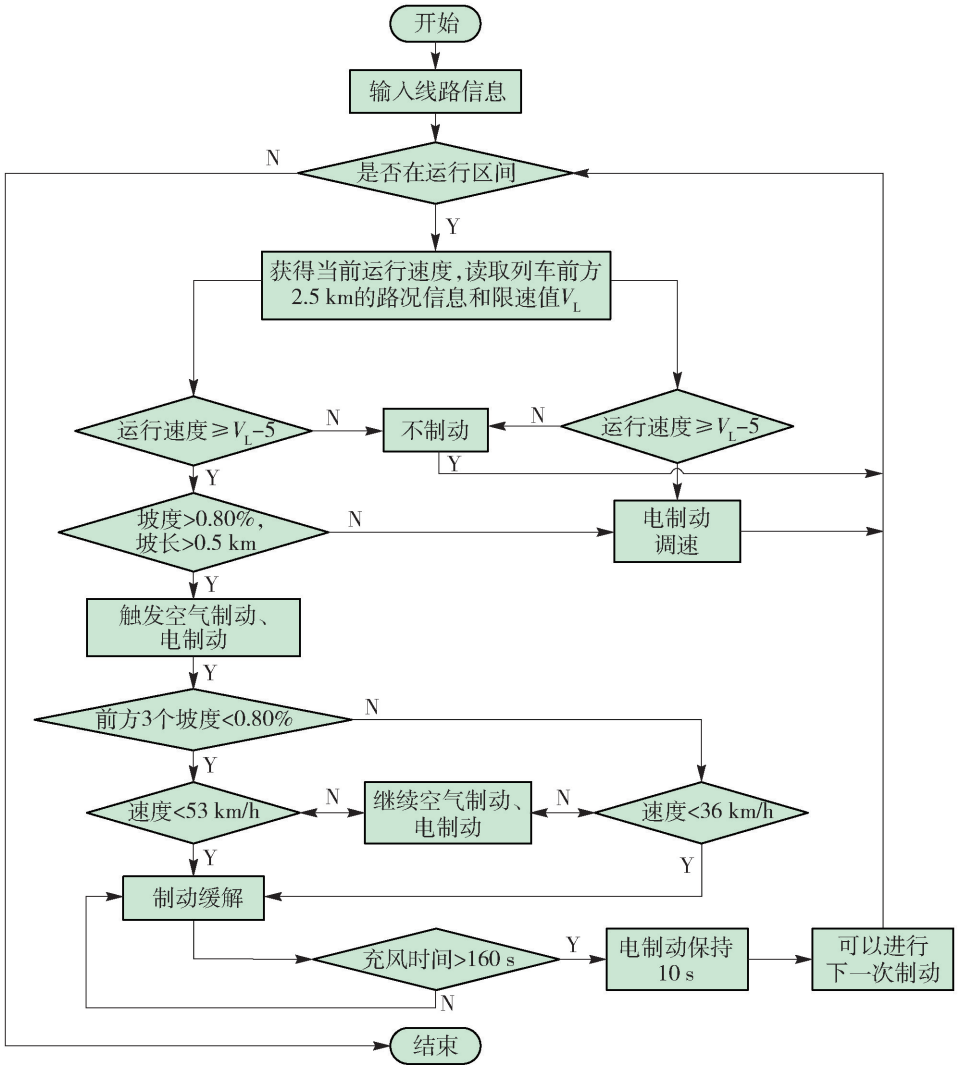


图 9　制动控制逻辑流程图

Fig. 9　Braking control logic flow-process diagram

根据制动逻辑流程图，具体控制步骤如下.

步骤 1　首先将所需研究控制区段的线路信息（公里标、线路限制速度、弯道半径、弯道长度、坡度、坡道长度）输入控制系统，本文研究阳原（公里标 60 km 处）至涿鹿（公里标 160 km 处）区段列车制动控制操纵.

步骤 2　以机车所处公里标为准，判断列车是否在控制区段. 若是，则读取并分析列车前方线路信息，获得列车当前运行速度并转至步骤 3；若否，则结束对列车制动控制.

步骤 3　判断若列车运行速度≥V_L − 5，说明列车不会有超速危险，不需进行制动，并返回步骤 2 继续循环判断；若列车运行速度≥V_L − 5，且前方无坡度 >0. 80% 的坡道，说明列车运行速度较高，有超速

危险,但前方无长大下坡区段,仅需进行电制动调速即可保障列车运行安全,并返回步骤 2 继续循环判断;若列车运行速度 $\geqslant V_L - 5$,且前方线路有坡度 > 0.80%、坡道长度 > 0.5 km 的坡道,说明列车运行速度较高,有超速危险,且前方有长大下坡区段,单靠电制动无法控制列车运行速度,则需对列车进行电制动并触发空气制动调速转至步骤 4.

步骤 4 触发空气制动后,判断列车前方是否有连续的长大下坡(前方 3 个坡度 > 0.80%),若坡度 < 0.80% 且列车当前运行速度 < 53 km/h,说明列车运行不会有超速危险,则可对列车进行制动缓解;若前方有连续的长大下坡,但列车运行速度 < 36 km/h,根据列车制动缓解特性,列车制动缓解速度不能低于35 km/h,故此时也对列车进行制动缓解;若前方坡度 < 0.80%,但列车当前运行速度 > 53 km/h,或者前方有连续的长大下坡(坡度 > 0.80%)且列车运行速度 > 36 km/h,则列车还是会有超速的危险,需要继续进行电制动与空气制动调速直到列车运行速度达到可缓解制动条件转至步骤 5.

步骤 5 列车进行空气制动后,根据实验测得重载列车空气制动后充风至少需 160 s,故制动缓解要满足充风时间 > 160 s,且为防止缓解延时造成较大纵向冲动,根据列车工况转换性能要求,制动缓解后还需继续保持 10 s 电制动方可进行下一次空气制动,并返回步骤 2 重新进行制动控制判断,直到循环结束.

4 仿真结果及分析

为了验证本文所提出的重载列车制动控制方法的有效性,以运行在大秦线上的 HXD1 重载列车作为研究对象进行仿真研究. 该型号重载列车的实际基本参数见表 2.

图 10 为大秦铁路线路所有站点图. 大秦铁路线西起山西省大同市,东至河北省秦皇岛市,横跨山西、河北、北京、天津,线路全长 652 km,为国家 I 级线路,主要承担山西、陕西和内蒙古西部的煤炭外运任务.

首先,采集大秦线上阳原到涿鹿区间段的列车实际运行线路信息;然后,分别用一般制动控制与本文所提的制动控制策略在相同路况下进行对比;最后,在该区间段内利用本文控制策略使列车安全通过线路复杂的区段,验证了本文控制策略的有效性.

表 2 列车基本参数

Table 2 Train basic parameters

参数	数值
机车数量	1
车辆数量	103
机车长度/m	35.2
总质量/万 t	1.05
车辆长度/m	12
最大运营速度/(km·h^{-1})	80

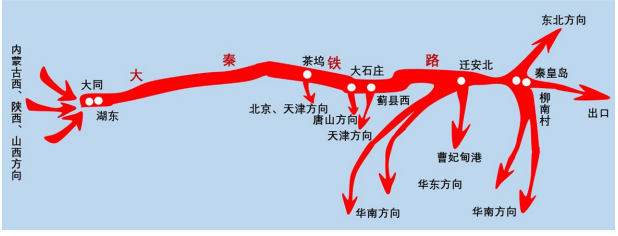


图 10 大秦铁路线路

Fig. 10 Daqin railway line

1)减小纵向冲动验证

列车在长大下坡道上运行时,由于重力作用,列车有超速的危险,为控制列车速度,需要对列车进行制动操纵以减小列车运行速度. 图 11、12 为列车在大同至阳原区间,在相同路况条件下,列车进行不同的制动控制时的车钩力变化.

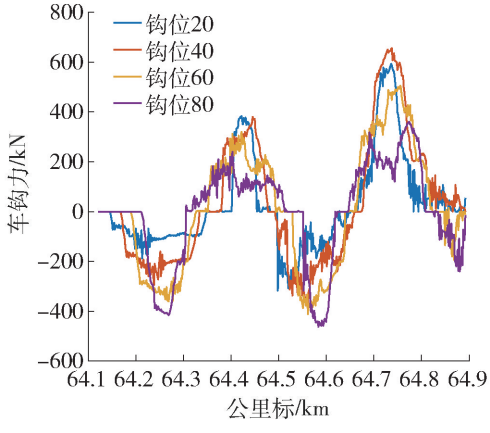


图 11 一般制动控制车钩力变化

Fig. 11 Coupler force change with general brake control

重载列车在制动过程中各车辆的制动力作用的不同步性导致列车间的各车辆车钩状态会发生拉伸与压缩、压缩与拉伸的交互变化,然后列车间会产生纵向冲动. 为验证本文所提的制动策略可减小制动过程中车钩力和纵向冲动,选取大同至

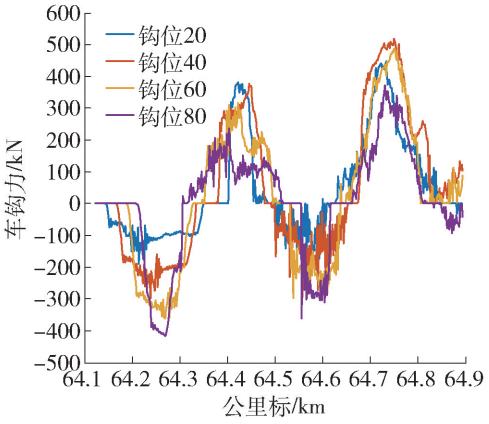


图 12　本文制动控制车钩力变化

Fig. 12　Coupler force change with brake control presented in this paper

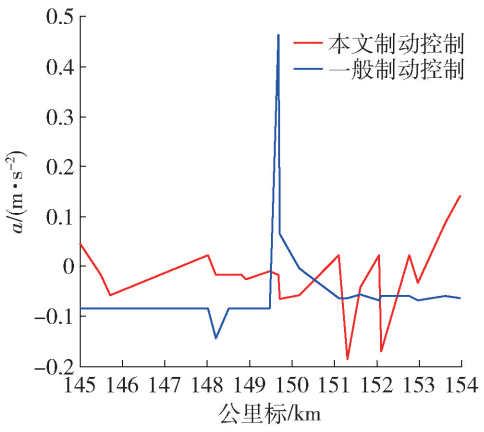


图 13　列车加速度变化对比

Fig. 13　Comparison of heavy-haul trains acceleration variation

阳原区间段内一个坡度为 -0.80% 的长大下坡道进行列车制动研究分析. 图 11 中进行的是一般的制动控制，制动时未考虑空气制动延时问题以及如何根据列车运行状态采用电制动力对列车进行合理的调速. 图 12 中采用本文所提的制动控制策略进行制动. 由仿真图 11 可看出，列车车钩力变化幅度较大，列车最大拉钩力大于 700 kN，最大压钩力接近 -500 kN. 由仿真图 12 可看出，列车车钩力变化比较平缓，未出现较大的波动，列车最大拉钩力为 500 kN 左右，最大压钩力接近 -400 kN. 与图 11 进行对比，在相同路况下采用本文制动控制操纵，大大减小了列车运行过程中车钩力的变化幅度.

评判重载列车运行过程中纵向冲动的大小可量化为列车车钩力的变化，减小列车纵向冲动的目的也是为了避免车钩力过大导致车钩断裂而发生安全事故. 因此，由仿真图 11、12 的结果对比可知，在相同路况下进行列车制动，采用本文所提出的制动控制策略，对制动过程中减小列车车钩力及缓解列车纵向冲动具有较好的效果，可防止车辆间车钩力过大而导致断钩，保障了列车安全运行.

2）提高平稳性验证

为验证本文所提方法可有效改善制动过程中列车的平稳性，选取线路状况复杂的化稍营至涿鹿区间段进行研究分析. 图 13 是列车在相同路况下，采用 2 种不同制动策略的列车加速度变化对比图.

由图 8 可看出，化稍营至涿鹿区段坡道变化较大，有较陡的坡道（-1.10%），也有相对较平缓的坡道（-0.15%），列车运行环境较恶劣. 图 13 中蓝色曲线是列车在未考虑空气制动延时问题以及提前预测线路变化情况进行的一般制动操纵情况下列车加速度变化曲线. 从图中可看出，在公里标为 150 km 左右，蓝色曲线所表示的列车加速度急剧增大，结合式（16）~（18）可知，此时列车运行的平稳性严重下降，列车运行存在安全隐患. 查阅大秦线线路图，在公里标为 150 km 左右的线路坡度很大，约为 -1.10%，说明在路况复杂的线路上进行一般制动操纵时，列车运行的平稳性及安全性得不到保障. 图 13 中红色曲线是列车采用本文所提出的制动控制策略时，列车的加速度变化曲线. 由此可看出，采用本文所提出的制动控制策略，在路况复杂的线路上，列车的加速度变化较平缓，平稳性较好. 由仿真图 13 两条加速度曲线对比可得，重载列车的操纵技术是改善列车在恶劣线路条件下列车运行平稳性的重要基础，也是减小重载列车纵向冲动，保证列车安全、平稳、高效运行的关键.

3）理想目标运行速度曲线

以上仿真结果验证了本文提出的制动控制策略，可降低列车运行过程中的纵向冲动，改善了列车运行的平稳性. 为进一步证明本文的控制方法的实用性，基于大秦线上阳原至涿鹿区间段的实际线路信息，采用本文所提的制动控制策略生成一条列车理想目标运行速度曲线，如图 14 所示.

由仿真图 14 可以看出，在实际线路运行中，采用本文的控制策略能够保障列车运行速度不超过线路限制速度. 结合图 8、13 可知，在公里标 140 km 附近，线路中有连续长大下坡道，列车需进行空气制动调速以及制动后的缓解，从仿真图 14 可以看出，列车在公里标约 145 km 处，列车速度降至 35 km/h

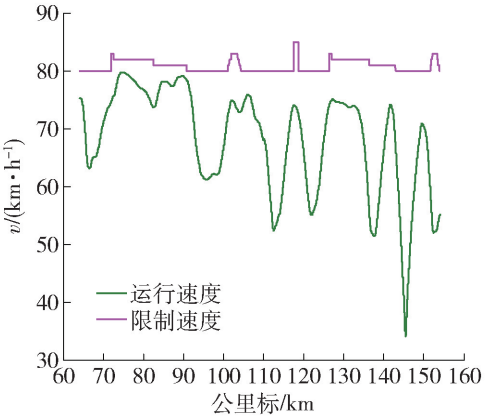


图 14 列车运行速度曲线

Fig. 14 Speed curve of heavy-haul trains

后再上升,表明列车采用本文的制动控制策略,能够自动根据线路状况和列车运行情况来选择制动与缓解点,使得列车在运行过程中不会发生超速和停车的事故,保障列车安全通过路况复杂的线路,由此证明了本文制动控制策略的有效性和实用性.

5 结论

1) 针对列车在长大下坡路段需进行多次空气制动,因制动延时及不合理的操纵,列车车钩力易过大而发生断钩的问题,本文根据实际线路情况,并结合列车自身特性给出合理的列车制动控制策略,减小了列车在制动过程中的车钩力及列车纵向冲动,避免列车在长大下坡路段进行制动时发生断钩的事故,确保列车安全运行.

2) 对于线路坡道变化较大,列车的驾驶操作相对困难,列车平稳性较差的问题,本文基于列车实际线路及列车运行状态,提前给出合理的制动控制策略. 本文的列车运行操作策略可使得列车在坡道变化频繁的线路上能平稳地加速运行,提高了列车的平稳性,减小列车的纵向冲动.

3) 传统的重载列车驾驶,大多采用人工控车模式,司机只能凭自身经验对列车进行控制,驾驶时司机高度紧张,并且受空气制动条件及线路限速制约,列车不能高效运行. 本文的制动控制策略具有现实意义,可为司机安全、高效行车提供指导,并为我国重载列车实现自动驾驶提供理论基础.

4) 通过在大秦线上阳原至涿鹿站的实际线路理想目标运行速度曲线进行仿真,验证了本文所提方法的有效性,可为列车在大秦线安全运行,尤其为列车安全通过长大下坡道提供理论经验.

参考文献:

[1] 杨杰. 货运列车节能运行优化与智能控制方法[D]. 北京: 北京交通大学, 2017.
YANG J. Methodology of energy-efficient freight train optimization and intelligent control[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2017. (in Chinese)

[2] 刘鹏飞, 王开云, 张大伟. 牵引及制动操纵对重载机车轮轨动力作用的影响[J]. 中国铁道科学, 2017, 38(2): 96-104.
LIU P F, WANG K Y, ZHANG D W. Influence of traction and braking operation on dynamics of heavy-haul wheel rails[J]. China Railway Science, 2017, 38(2): 96-104. (in Chinese)

[3] 姚寿文. 长大货物列车电控空气制动系统及防滑器的智能控制研究[D]. 北京: 中国铁道科学研究院, 2000.
YAO S W. Research on intelligent control of electronically controlled brake system for long and large freight train and anti-slip system for passenger train[D]. Beijing: Ministry of Railway Research Institute, 2000. (in Chinese)

[4] 赵鑫, 王成国, 刘金朝, 等. 万吨重载列车制动系统初充气性能仿真研究[J]. 铁道车辆, 2005, 43(9): 1-5.
ZHAO X, WANG C G, LIU J Z, et al. Simulation research on initial inflation performance of heavy-haul train braking system [J]. Railway Locomotive & Car, 2005, 43(9): 1-5. (in Chinese)

[5] 孙树磊, 李芾, 丁军君, 等. 重载列车空气制动特性多参数数学简化方法[J]. 铁道车辆, 2017, 55(9): 6-9.
SUN S L, LI F, DING J J, et al. Multi-parameter mathematical simplification method for air brake characteristics of heavy-haul trains [J]. Railway Locomotive & Car, 2017, 55(9): 6-9. (in Chinese)

[6] 赵鑫, 王成国, 马大炜. 机车无线同步控制技术对2万t重载组合列车纵向力的影响[J]. 中国铁道科学, 2008, 29(3): 78-83.
ZHAO X, WANG C G, MA D W. Influence of locomotive wireless synchronization control technology on longitudinal force of 20 000 t heavy-haul trains [J]. China Railway Science, 2008, 29(3): 78-83. (in Chinese)

[7] 魏伟, 赵旭宝, 姜岩, 等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报, 2012, 34(4): 39-46.
WEI W, ZHAO X B, JIANG Y, et al. Integrated simulation of air brake and longitudinal dynamics of trains [J]. Journal of the China Railway Society, 2012, 34(4): 39-46. (in Chinese)

[8] 石红国, 彭其渊, 郭寒英. 城市轨道交通牵引计算模型[J]. 交通运输工程学报, 2005, 5(4): 20-26.
SHI H G, PENG Q Y, GUO H Y. Traction calculation

model of urban mass transit [J]. Journal of Traffic Transportation Engineering, 2005, 5(4): 20-26. (in Chinese)

[9] 王开云，黄超. 基于多质点模型的重载列车动能闯坡性能[J]. 交通运输工程学报，2015，15(5)：50-56.
WANG K Y, HUANG C. Kinetic energy uphill performance of heavy-haul train based on multi-particle model[J]. Journal of Traffic Transportation Engineering, 2015, 15(5): 50-56. (in Chinese)

[10] CHOU M, XIA X, KAYSER C. Modelling and model validation of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems [J]. Control Engineering Practice, 2007, 15(4): 501-509.

[11] 翟婉明. 列车–轨道耦合动力学[M]. 北京：科学出版社，2007：94-98.

[12] 王惠. 重载列车制动系统与纵向动力学研究[D]. 长沙：中南大学，2012.
WANG H. Study on heavy-haul train of braking system and longitudinal dynamics[D]. Changsha: Central South University, 2012. (in Chinese)

[13] 王璐科，闵阳春，刘晓波. 针对列车连挂计算的 Newmark-β 方法的改进[J]. 机车电传动，2008(3)：34-37.
WANG L K, MIN Y C, LIU X B. Improvement on newmark-β method for calculation of trains coupling[J]. Electric Drive for Locomotive, 2008(3): 34-37. (in Chinese)

[14] 杨超，肖守讷，阳光武，等. 一类非耗散的显式时间积分方法[J]. 振动工程学报，2015，28(3)：441-448.
YANG C, XIAO S N, YANG G W, et al. A non-dissipative explicit time integration method[J]. Journal of Vibration Engineering, 2015, 28(3): 441-448. (in Chinese)

[15] 杨辉，付雅婷. 列车运行建模与速度控制方法综述[J]. 华东交通大学学报，2018，35(5)：1-8.
YANG H, FU Y T. A survey of modeling and speed control methods for operation of trains[J]. Journal of East China Jiaotong University, 2018, 35(5): 1-8. (in Chinese)

[16] 张曙光. HXD1 型电力机车[M]. 北京：中国铁道出版社，2009：208-212.

[17] NASR A, MOHAMMADI S. The effects of train brake delay time on in-train forces [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail & Rapid Transit, 2010, 1(F6): 1-12.

[18] 陈浩，魏伟. 重载列车制动特性的试验研究[J]. 大连交通大学学报，2017，38(2)：11-14.
CHEN H, WEI W. Experimental study on braking characteristics of heavy-haul trains [J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2017, 38(2): 11-14. (in Chinese)

[19] 吴庆，杨相健，罗世辉. HXD1 型重载机车钩缓系统仿真研究[J]. 电力机车与城轨车辆，2012，35(4)：25-28.
WU Q, YANG X J, LUO S H. Simulated study of the coupler/draft gear system for type HXD1 heavy haul locomotive [J]. Electric Locomotives & Mass Transit Vehicles, 2012, 35(4): 25-28. (in Chinese)

[20] 中华人民共和国铁道部. 列车牵引计算规程[S]. 北京：中国铁道出版社，2005.
Ministry of Railways of the People's Republic of China. Regulations on railway train traction calculation [S]. Beijing: China Railway Press, 2005. (in Chinese)

[21] 黄问盈，张中央. 铁道列车制动限速[J]. 中国铁道科学，2007，28(6)：91-95.
HUANG W Y, ZHANG Z Y. Braking speed limit of railway trains [J]. China Railway Science, 2007, 28(6): 91-95. (in Chinese)

[22] 孙树磊，丁军君，周张义. 重载列车纵向冲动动力学分析及试验研究[J]. 机械工程学报，2017，53(8)：138-146.
SUN S L, DING J J, ZHOU Z Y. Analysis and test of heavy haul train longitudinal impulse dynamics [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(8): 138-146. (in Chinese)

[23] 杨辉，刘鸿恩，李中奇. 动车组追踪运行多目标实时优化策略[J]. 控制工程，2015，22(2)：257-261.
YANG H, LIU H E, LI Z Q. Multi-objective real-time optimization strategy for electric multiple units tracking [J]. Control Engineering of China, 2015, 22(2): 257-261. (in Chinese)

(责任编辑　梁　洁)